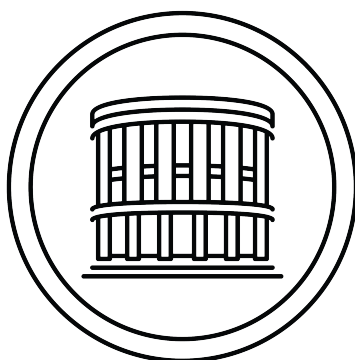


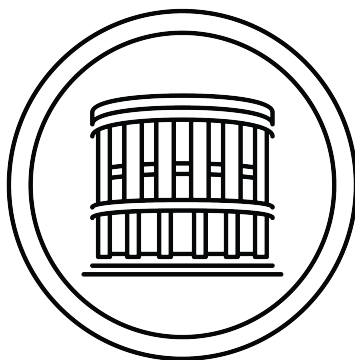
COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF MATHEMATICS PHYSICS AND INFORMATICS



OBNOVA TEXTU V DIGITALIZOVANÝCH HISTORICKÝCH DOKUMENTOCH

Diplomová práca

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF MATHEMATICS PHYSICS AND INFORMATICS



OBNOVA TEXTU V DIGITALIZOVANÝCH HISTORICKÝCH DOKUMENTOCH

Diplomová práca

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Matej Gornál
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Obnova Textu v Digitalizovaných Historických Dokumentoch
Damage Mitigation and Text Restoration in Digitized Historical Documents

Anotácia: Táto práca sa zaoberá riešením kritického problému: obnovou a zmierňovaním poškodenia vážne degradovaných digitalizovaných historických dokumentov, najmä tých postihnutých plesňami a škvrnami. Predstavuje hybridný a viacstupňový reštauračný rámec, ktorého cieľom je nielen maximalizovať čitateľnosť historického textu, ale aj zachovať autentickú integritu pôvodného papierového podkladu. Kľúčová metodika spočíva v aplikácii pokročilých techník obrazovej analýzy. Pomocou transformácie farebného priestoru a extrakcie texturálnych prvkov systém presne segmentuje a mapuje rôzne zóny na dokumente: atramentový text, nepoškodený papier a oblasti s rôznou úrovňou degradácie. Rámec využíva prispôbené morfológické operácie na stabilizáciu a zjemnenie ťahov písma. Výsledkom je nedeštruktívna metóda pre verné digitálne reštaurovanie, ktorá poskytuje čisté a čitateľné historické dokumenty pre akademické účely a dlhodobú digitálnu archiváciu.

Literatúra:

Vedúci: Mgr. Andrej Mihálik, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 12.11.2025

Dátum schválenia: 26.11.2025

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Čestne prehlasujem, že túto diplomovú prácu som vypracoval
samostatne len s použitím uvedenej literatúry a za pomoci
konzultácií u môjho školiteľa.

Bratislava, 2026

.....
Bc. Matej Gornál

Pod'akovanie

Abstrakt

Klíčové slova:

Abstract

Keywords:

Obsah

Výskum

xiii

Zoznam obrázkov

1	Augmentation techniques applied to image of cut streak.	1
2	The increase of both the accuracy and the loss on the validation set of real images from a checkpoint.	2

Zoznam tabuliek

Výskum

Terminology

Terms

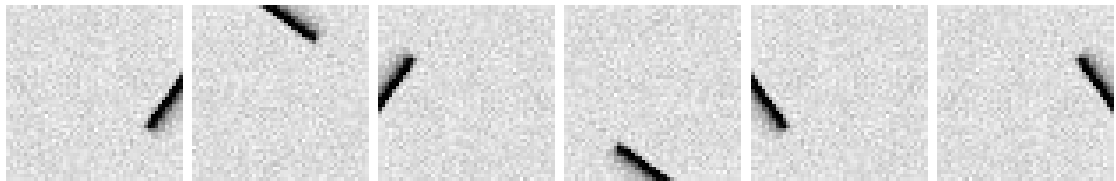
- **Star field tracking (sidereal)**

Ground-based tracking mode in which, telescope is moving in the same direction and speed as the apparent motion of stars.

Abbreviations

- **CCD** - Charge-Coupled Device.

Motivácia



(a)

(b)

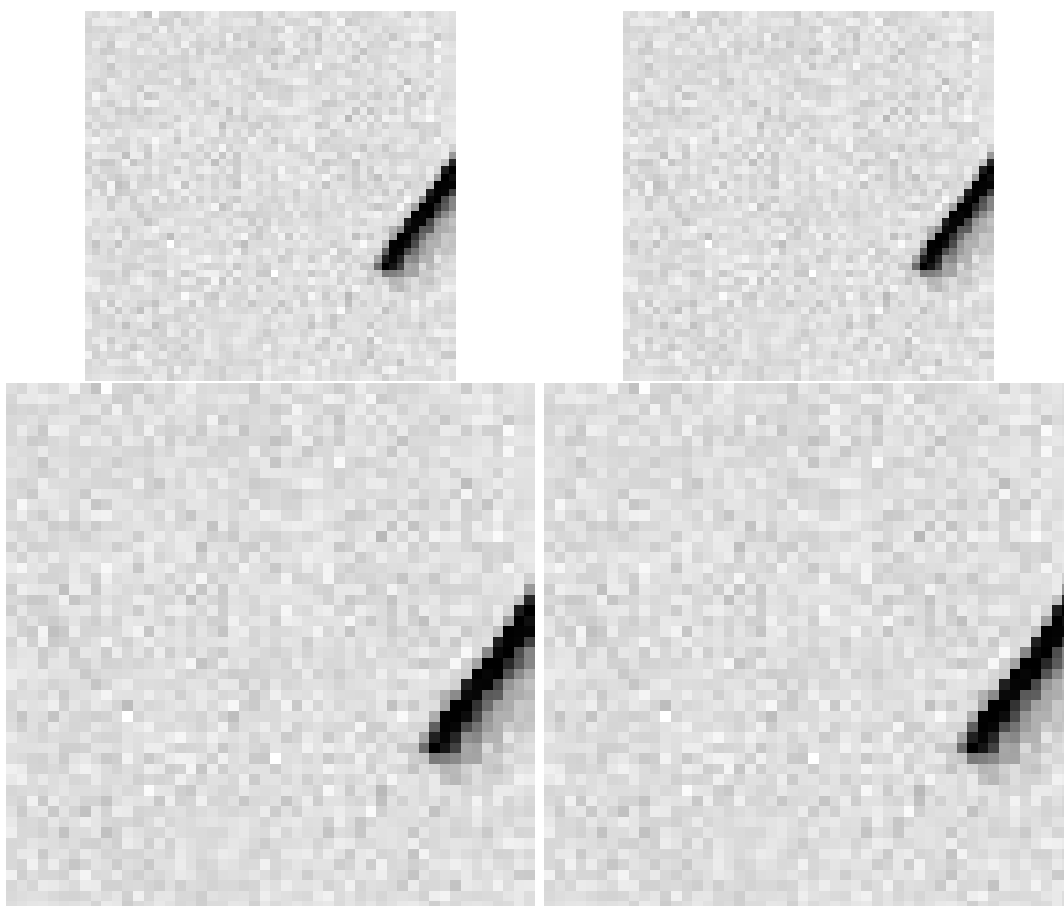
(c)

(d)

(e)

(f)

Obr. 1: Augmentation techniques applied to image of cut streak. (a) Original image, (b) Rotated by 90° , (c) Rotated by 180° , (d) Rotated by 270° , (e) Flipped horizontally, (f) Flipped vertically.



(a) Evolution of the accuracy during training.

(b) Evolution of the loss during training.

Obr. 2: The increase of both the accuracy and the loss on the validation set of real images from a checkpoint.

Literatúra

- [1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. Pearson Education, 4th global edition edition, 2018.
- [2] Hilman Nordin, Bushroa Abdul Razak, Norrima Mokhtar, Mohd Fadzil Jamaludin, and Adeel Mehmood. Automated mold defects classification in paintings: A comparison of machine learning and rule-based techniques. *PLOS ONE*, 20(1):1–18, 01 2025.
- [3] Hilman Nordin, Bushroa Razak, Norrima Mokhtar, and Fadzil Jamaludin. A derivative oriented thresholding approach for feature extraction of mold defects on fine arts painting. *Proceedings of International Conference on Artificial Life and Robotics*, 27:958–967, 01 2022.
- [4] F. Stanco, L. Tenze, and G. Ramponi. Technique to correct yellowing and foxing in antique books. *IET Image Processing*, 1:123–133, 2007.